

Validação de resultados do projeto e comparação com produtos existentes

Relatório com os resultados da validação para as áreas de estudo e Portugal continental

António Tomás Oruguela Sequeira

agosto de 2025

Nota prévia

Este relatório foi realizado no âmbito do contrato Nº 24IN10150012, enquadrado no contrato de cooperação Nº 3044, celebrado entre a Direção-Geral do Território (DGT) e o Instituto Superior de Agronomia (ISA). O presente documento corresponde ao Entregável E4.1. que integra a Tarefa 4, e tem a seguinte descrição: “Relatório com os resultados da validação para as áreas de estudo e Portugal continental”.

Índice

1.	Introdução e objetivos	4
2.	Conjuntos de dados	5
2.1.	COSc	5
2.2.	CCD	6
2.3.	BDR-TNE-300.....	7
3.	Métodos.....	10
3.1.	Mapa de perdas de vegetação com base na COSc	10
3.2.	Validação dos mapas	11
4.	Resultados	12
5.	Discussão e conclusões	13

1. Introdução e objetivos

A DGT e o ISA, no âmbito do contrato de cooperação nº 3044, colaboram no desenvolvimento de um produto bimestral de mapeamento de alterações (apenas as perdas de vegetação) nas áreas de floresta e matos. A técnica adotada é baseada na aplicação do algoritmo Continuous Change Detection (CCD). O CCD é utilizado com frequência na deteção e classificação de alterações no coberto vegetal ao longo de uma série temporal de imagens de satélite adquiridas em intervalos regulares de tempo.

O produto em questão encontra-se numa fase de desenvolvimento, já estando disponíveis alguns outputs preliminares para áreas específicas de Portugal Continental gerados a partir da aplicação do CCD. Como forma de aferir a qualidade dos métodos que estão a ser desenvolvidos, é importante comparar os primeiros resultados obtidos com outros produtos que já estejam disponíveis no catálogo da DGT.

A Carta de Ocupação do Solo conjuntural (COSc) é um produto anual disponibilizado pela DGT que é produzido a partir de imagens Sentinel-2. A carta conta 15 classes, organizadas num sistema com 3 níveis hierárquicos, que discrimina os principais tipos de vegetação existentes em Portugal. Existem neste momento 6 edições disponíveis da série principal da COSc. Embora seja um produto de ocupação do solo, a forma como é atualizada anualmente permite detetar alterações no coberto vegetal, sendo por esse motivo, uma importante fonte de informação das perdas de vegetação que ocorrem na floresta portuguesa.

Neste relatório, vão ser comparados resultados preliminares do CCD com as perdas de vegetação detetadas a partir da comparação temática de edições sucessivas da COSc. O objetivo é determinar a exatidão dos dois métodos no mapeamento de perdas de vegetação, compreender as suas limitações e perceber as melhorias que podem ser implementadas ao nível do CCD. A área de estudo será a área coberta pela BDR-TNE-300, uma base de dados de validação desenvolvida para o mosaico Sentinel-2 29TNE que se localiza na região centro do país.

2. Conjuntos de dados

Na execução deste trabalho foram ser utilizados 3 conjuntos de dados. A COSc, um output preliminar do CCD e a BDR-TNE-300.

2.1. COSc

A COSc é um produto anual de ocupação do solo, produzido com recurso a métodos de classificação automática de imagens Sentinel-2 e outros dados auxiliares. A sua produção teve início no ano de 2018 e está a cargo da DGT, tendo já sido publicadas 6 edições (2018, 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024) da série principal e mais 3 edições de pré-verão. A COSc é disponibilizada em formato *raster* e tem uma unidade mínima cartográfica de 100 m², correspondente ao pixel de 10 x 10m do Sentinel-2. A sua classificação hierárquica possui 3 níveis e 15 classes no total (a de 2018 tem apenas 13 classes), que correspondem às ocupações mais significativas em Portugal. Na execução deste relatório foram utilizadas as edições que coincidem temporalmente com a BDR (2018, 2020 e 2021).

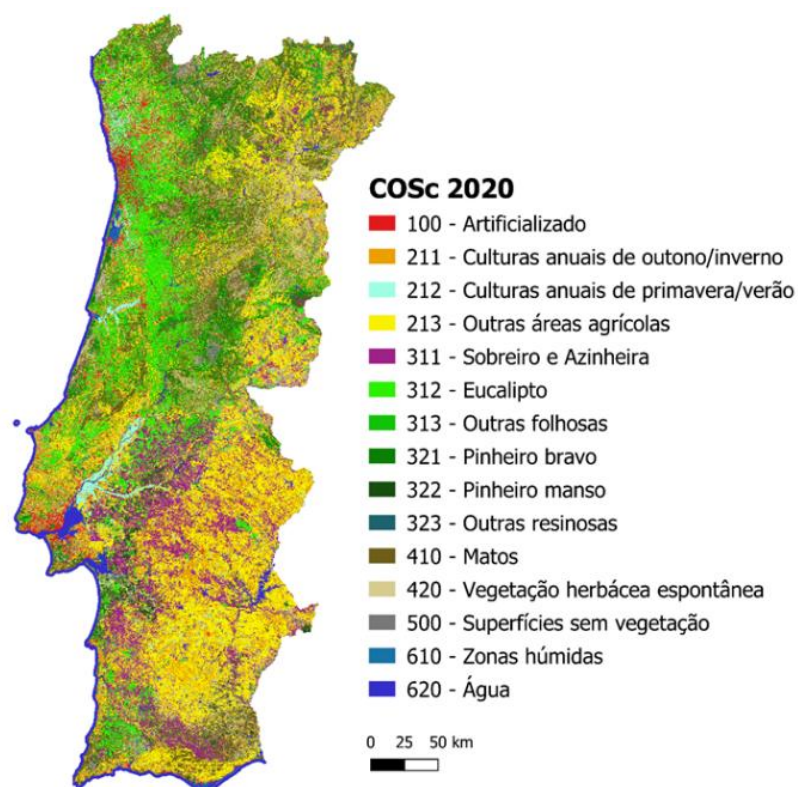


Figura 1 - COSc e respetiva legenda para o ano de 2020

Até ao momento, a COSc de 2018 foi a única produzida de raiz, sendo considerada a COSc de referência. As principais etapas da sua produção incluíram uma estratificação do território com base nas suas características biofísicas, uma classificação supervisionada realizada para cada um desses estratos, a aplicação de regras baseadas em conhecimento pericial, a deteção de alterações intra-anuais, bem como as correções finais do mapa e a avaliação da sua exatidão.

As restantes COSc já publicadas, são consideradas cartas intercalares e são feitas a partir de uma atualização sucessiva da de 2018. Nessa atualização são utilizadas regras de conhecimento pericial baseadas em compósitos anuais de NDVI mínimo e no output de um algoritmo de deteção de perdas de vegetação.

No âmbito deste relatório, a COSc será utilizada para gerar um mapa de perdas de vegetação. Importa realçar que a COSc não foi desenvolvida com esse objetivo específico, o que deverá ser tido em consideração no momento da análise dos resultados. Ainda assim, o facto de terem sido incluídos métodos de deteção de perdas de vegetação na atualização anual da COSc, faz com que a comparação temática de edições sucessivas desta carta seja um método válido na deteção de perdas de vegetação.

2.2. CCD

Como já foi referido anteriormente, o CCD é um algoritmo que combina técnicas de modelos de estatística e regressão, conseguindo dessa forma, avaliar a variabilidade sazonal e as mudanças a longo prazo. O CCD está a ser utilizado como base para gerar um produto de perdas de vegetação nas áreas florestais de Portugal Continental.

O conjunto de dados utilizado neste trabalho, corresponde a uma versão preliminar mais recente, que foi processada apenas para as áreas da BDR-TNE-300, que foi disponibilizada no formato vetorial. A tabela de atributos que acompanha a dimensão espacial dos dados contem o intervalo de tempo em que a perda de vegetação foi

detetada (data da primeira e da última imagem desse intervalo) e a mediana desse intervalo.

2.3. BDR-TNE-300

A BDR-TNE-300 (BDR), consiste num conjunto de 2 806 polígonos em formato vetorial distribuídos por 300 áreas circulares (buffers) gerados a partir de uma amostra de 300 pontos para o tile Sentinel-2 T29TNE (Figura 2). O elevado número de polígonos face ao de áreas amostradas é resultante dos critérios de delimitação das áreas alteradas e das classes de uso e ocupação do solo.

Dos 300 pontos inicialmente lançados, 150 foram para zonas de potencial alteração e 150 para áreas sem potencial de alteração. Os primeiros, foram distribuídos pelos 3 anos agrícolas que a BDR abrange: 100 pontos para alterações nos anos agrícolas de 2019 e 2020 (os anos foram considerados em conjunto) e 50 pontos para alterações em 2021.

A partir dos pontos referidos, foram gerados buffers com 200 metros de raio. Estas áreas foram analisadas a partir de fotointerpretação com base em ortofotomapas e imagens de satélite Sentinel-2. Foram delimitadas, datadas e classificadas quanto ao agente causal todas as áreas em que ocorreram alterações. O trabalho foi realizado por 3 fotointerpretes: 2 que analisaram individualmente as áreas e um terceiro que reviu as áreas em que as classificações dos dois primeiros não coincidiram. A Figura 3 e a Figura 4 mostram a delimitação de alterações realizada em dois *buffers*.

A tabela de atributos resultante desta delimitação possui um total de 19 campos que contêm informações sobre as datas em que ocorreram as alterações, a ocupação do solo antes e depois de cada alteração e no final de cada ano agrícola. Contém ainda, a informação do tipo de alteração que ocorreu (corte ou fogo), a área de cada mancha e notas adicionais quando assim se justifica.

O facto de terem sido desenhados buffers a partir dos pontos inicialmente seleccionados, pode ter alterado a distribuição inicialmente referida. Desta forma, um ponto lançado para uma zona sem evidência de alteração, pode dar origem a um buffer com partes em que ocorreram alterações, e vice-versa.

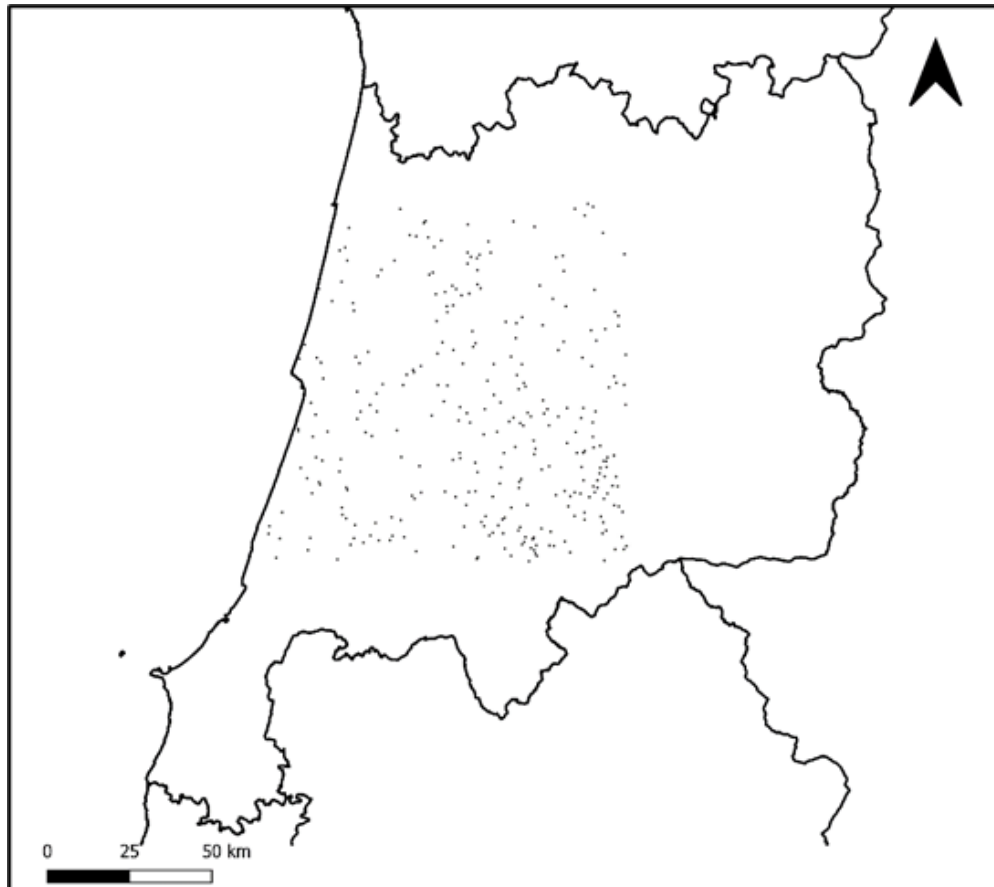


Figura 2 - Localização dos buffers da BDR-TNE-300

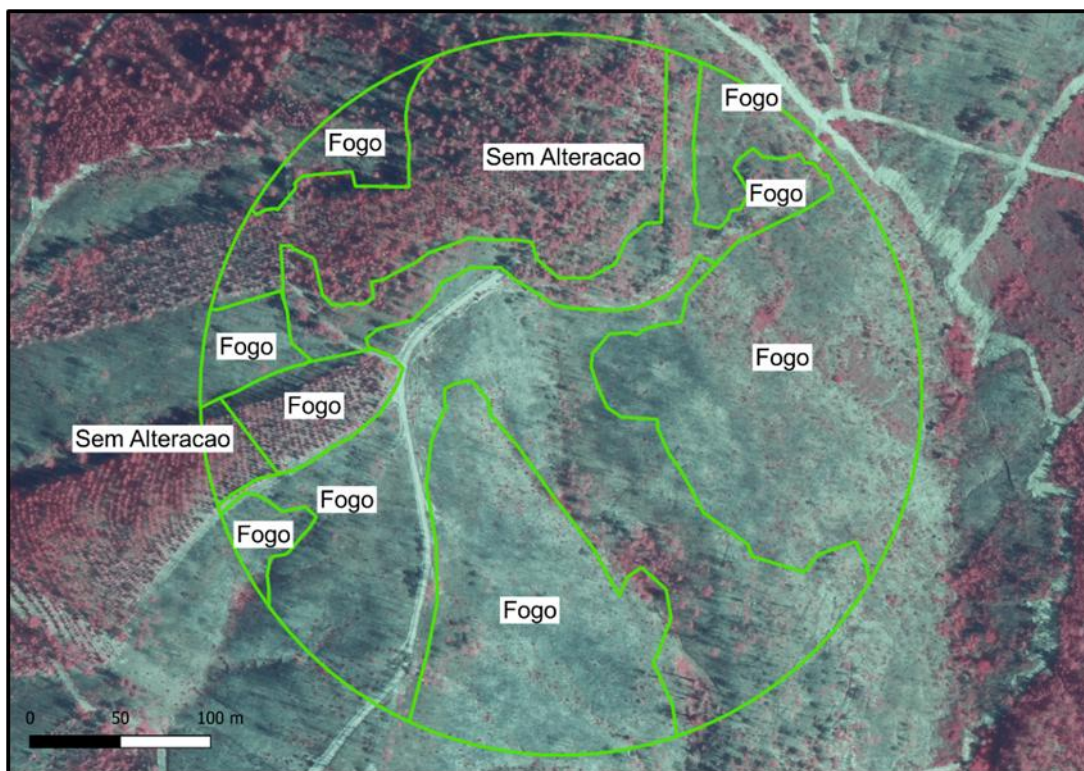


Figura 3 - Exemplo de um "buffer" da BDR-TNE-300 que cobre uma área ardida. O mapa de base é o ortofotomapa do ano de 2021.

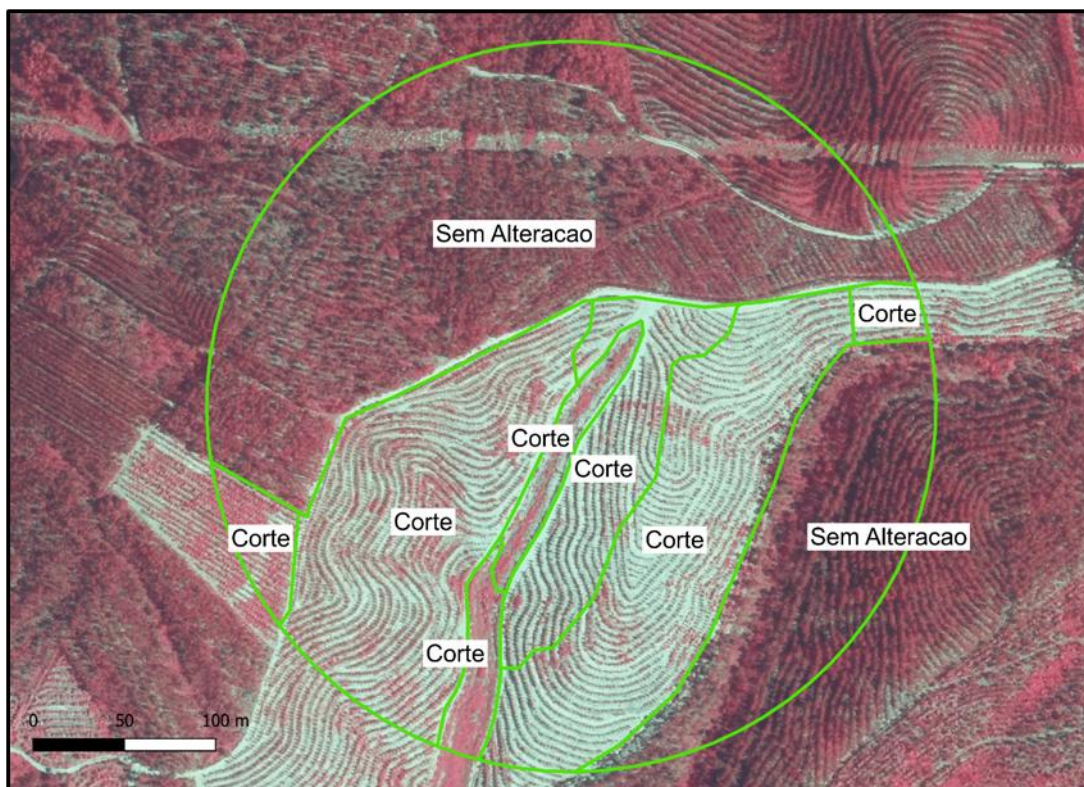


Figura 4 - Exemplo de um "buffer" da BDR-TNE-300 que cobre uma área cortada. O mapa de base é o ortofotomapa do ano de 2021.

3. Métodos

Os métodos aplicados para comparar os resultados dos dois produtos na detecção de perdas de vegetação no coberto vegetal foram divididos em duas partes. A primeira consistiu na geração de um mapa de alterações com base em edições sucessivas da COSc. A segunda parte consistiu na validação desse mapa e do output do CCD com recurso às informações presentes na BDR.

3.1. Mapa de perdas de vegetação com base na COSc

Com o objetivo de determinar a área que deve ser considerada como perda de vegetação, foram comparadas edições sucessivas da COSc e determinadas as transições de classe que deveriam ser consideradas como perda de vegetação. A Figura 5 mostra as mudanças que, no âmbito deste relatório, foram consideradas como alteração. Para evitar a inclusão de pixéis isolados da COSc processo foi aplicado apenas para as áreas de floresta e matos da COS2018v2. A utilização desta máscara, vai fazer com que a área de estudo deste mapa seja diferente da área sobre a qual o CCD foi aplicado.

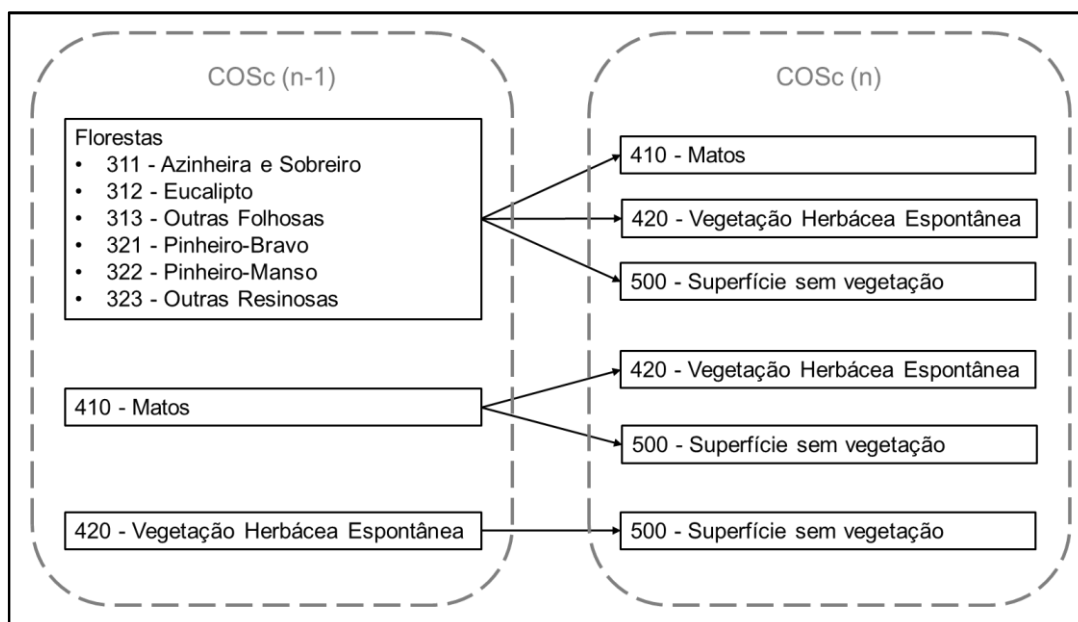


Figura 5 - Mudanças de classe da COSc consideradas como perdas de vegetação

Assim, todas os pixéis que cumpriam uma destas transições e estavam em áreas de floresta ou matos da COS2018 foram considerados como alterações. Foi avaliada a transição entre as edições de 2018 e de 2020 e entre a de 2020 a 2021, com recurso à ferramenta *raster calculator* disponível no QGIS. Os pixéis considerados como alteração nos períodos 2018-2020 e 2020-2021 foram combinados numa única camada raster que possui 3 valores possíveis: 0 – Sem alteração; 1 – Alteração; e 3 – Áreas não consideradas (fora da máscara aplicada). Posteriormente esta camada foi convertida para o formato vetorial. Essa camada vetorial é o mapa de perdas de vegetação que foi cruzado com a BDR para ser comparado com o CCD.

3.2. Validação dos mapas

Com o objetivo de validar os dois produtos, tanto o mapa de perdas de vegetação referido no ponto anterior, como o output do CCD foram sobrepostos com a BDR e as suas classes foram confrontadas com as presentes nos dados de referência.

As validações foram realizadas em separado. Para cada um deles foi construída uma matriz de confusão em que as colunas dizem respeito às classes da BDR e as linhas às classes de cada um dos produtos. A partir dessa matriz foi possível calcular a Exatidão Geral (EG), a Exatidão do Produtor (EP) e a Exatidão do Utilizador (EU).

A EP permite avaliar a percentagem de uma determinada classe i dos dados de referência que se encontra corretamente classificada no mapa. É calculada dividindo a área da classe i que se corretamente classificada, pela área da classe i nos dados de referência.

Por sua vez, a EU avalia a percentagem de uma determinada classe i do mapa que se encontra corretamente classificada segundo a referência. É calculada a partir da divisão da área da classe i que se encontra corretamente classificada, pela área total da classe i no mapa que se pretende validar.

Importa referir que as áreas de validação não são exatamente iguais nos dois processos, devido à máscara que foi aplicada no caso do mapa derivado da COSc.

4. Resultados

O mapa de alterações derivado da COSc registou uma EG de 87,6%. A Tabela 1 mostra a matriz de confusão resultante do processo de validação do mapa.

A EP da classe “Alteração” foi de aproximadamente 70%, o que nos indica que cerca de 30% da área que sofreu perdas de vegetação não está a ser corretamente assinalada no mapa (erro de omissão da classe “Alteração”). Já a EU da classe “Alteração”, que registou o valor de aproximadamente 92%, evidência o baixo erro de comissão desta classe (8%). Significa isto que apenas 8% da área classificada como “Alteração” se encontra incorreta.

Tabela 1 - Matriz de confusão do mapa de alterações derivado da COSc

COSc	BDR-TNE-300		Total (ha)	E. do utilizador
	Alteração (ha)	Sem alteração (ha)		
Alteração (ha)	810,3	67,4	877,7	92,3
Sem Alteração (ha)	349,4	2139,3	2488,8	86,0
Total (ha)	1159,7	2206,7	3366,4	
Exatidão Produtor	69,9	96,9		

Já o output do CCD registou uma EG de 70,2%. A Tabela 2 é a matriz de confusão da validação deste output.

A EP da classe “Alteração” foi de aproximadamente 92%, o que nos mostra que o CCD está a conseguir mapear de forma eficaz as alterações que ocorrem ao nível do coberto vegetal, registando um erro de omissão desta classe na ordem dos 8%. Em sentido inverso, o valor da EP da classe “Sem alteração” e a EU da classe “Alteração”, foram de 69% e 59% respetivamente, o que significa que existem muitas áreas que estão a ser incorretamente como “Alteração”, levando a que o erro de comissão desta classe seja de aproximadamente 41%.

Tabela 2 - Matriz de confusão do output do CCD

CCD	BDR-TNE-300		Total Geral	Exatidão Utilizador
	Com Alteração	Sem Alteração		
Alteração	1112,1	780,4	1892,5	58,8
Sem Alteração	103,7	1771,0	1874,7	94,5
Total Geral	1215,8	2551,4	3767,2	
Exatidão Produtor	91,5	69,4		

5. Discussão e conclusões

As validações realizadas neste trabalho permitiram avaliar o desempenho do CCD e compará-lo com um mapa de perdas de vegetação realizado a partir de cartografia de ocupação do solo disponibilizada pela DGT.

Quando analisamos os resultados é perceptível que as limitações apresentadas pelos dois produtos são inversas. O mapa derivado da COSc está a assinalar menos área alterada do que o suposto, como é possível verificar pelo erro de omissão da classe “Alteração” que ficou perto dos 30%. Em contrapartida, os resultados do CCD, demonstraram que este, está a assinalar alterações em excesso. Algo que é comprovado pelo elevado erro de comissão da classe “Alteração”, que foi de aproximadamente 41%.

As limitações apresentadas pelo CCD são normais, se for tido em consideração de que se trata de um produto que ainda em desenvolvimento, em que as parametrizações do algoritmo utilizado não se encontram otimizadas e ainda não foram incluídos métodos de pós-classificação.

Importa referir também que apesar do mapa derivado da COSc ter registado um resultado melhor ao nível da EG (87,6% em comparação com os 70,2% do output do CCD), isso não significa que seja um produto mais eficaz na deteção de perdas de vegetação, uma vez que, esse valor é em grande medida alavancado pelo facto da BDR ser dominada por áreas marcada como “Sem alteração”. O mapa derivado da COSc, por assinalar alterações por defeito sai beneficiado dessa situação na EG.

De notar ainda, que seria pertinente que a validação realizada tivesse em consideração a componente temporal. Só dessa forma seria possível aferir se uma

dada alteração nos mapas validados corresponde à alteração registada na BDR. A ausência dessa componente deve-se ao facto de não ser possível, apenas com as transições de classe da COSc, determinar uma data para a alteração.